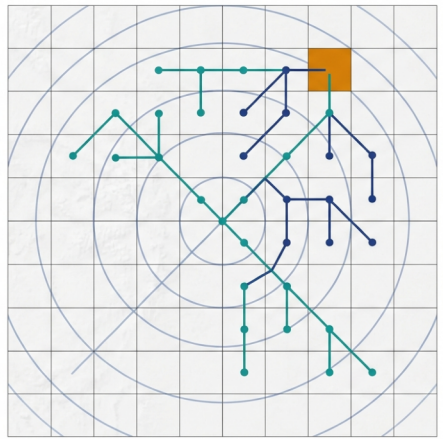
图3 连续大区域 (9km², 300m/格) 三步覆盖规划与径向非递减保护 (Coverage3Radial) 机理图

(a) 10×10 连续区域 (9km²) 同心径向环与三步前瞻树示意



每格物理尺度 300m×300m，单区面积 3km×3km = 9km²，总预算 B=20 步
蓝色同心环表示相对公开起点 p_0 的径向距离 r(p)=||p-p_0||_1，分支树表示 H=3 前瞻路径

(b) Coverage3Radial 决策流程与数学准则 (无需额外重训网络)

第一级：可信目标邻接线索优先门控 (Target Cue First)

- 在每一步 t，首先由 M0 的 Edge 线索头评估当前图与目标图的四方向联合置信度 q(d) = p_adj × p(d|adj)
- 若 max_d q(d) ≥ 0.50 且对应动作合法、落点未访问 → 立即触发目标锁定动作 a*（直接跨入目标格）

q(d)<0.50 时启动规划

同步施加径向约束

第二级 A：三步前瞻覆盖规划 (H=3 Lookahead)

- 枚举未来 H=3 步全部合法路径 τ=(a_1,a_2,a_3)
- 计算每条路径新增未访问格数 ΔCov(τ)
- 结合 Small256 探索器先验概率打破平局

第二级 B：公开起点径向保护 (Radial Guard)

- 定义相对公开起点 p_0 的径向距离 r(p)=||p-p_0||_1
- 施加非递减约束 r(p_{t+k}) ≥ r(p_t) 防止折返打转
- 严禁读取真实目标坐标 p*，100% 符合公开契约

输出最优探索步 a_1

第三级：10 个空间隔离新区域 (750路线×3权重 = 2,250次) 独立确认效果

★ 总体成功率：由原 M0 的 58.84% 跃升至 68.04%（净提升 +9.20%，95%区域置信区间 [+7.07%, +11.02%]）
★ 终局距离与恢复：平均终局距离由 755.20米 降至 648.53米；恢复 295 题、损伤 88 题（净增 207 题，10/10 区域全正增益）